

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Méthodes de variations constantes

Recueilli par: Jean René RANDRIANJAKAMANANA

1 Équations différentielles

1.1 Forme générale et étapes de résolution

1. Équation du premier ordre : **Forme générale : $(E) : y' - ay = f(x)$**

Étapes de résolution :

- (a) **Résolution de l'équation homogène : $(H) : y' - ay = 0$ tel que y_H sa solution.**
- (b) **Recherche d'une solution particulière y_P .**
- (c) **Solution générale de (E) est $y_E = y_H + y_P$**
- (d) **Résolution finale de (E) : on introduit les conditions initiales de (E) pour trouver les constantes.**

2. Équation du second ordre : **Forme générale : $(E) : ay'' + by' + cy = g(x)$**

Étapes de résolution :

- (a) **Résolution de l'équation homogène : $(H) : ay'' + by' + cy = 0$ tel que y_H sa solution.**
- (b) **Recherche d'une solution particulière y_P .**
- (c) **Solution générale de (E) est $y_E = y_H + y_P$**
- (d) **Résolution finale de (E) : on introduit les conditions initiales de (E) pour trouver les constantes.**

1.2 Résolution de l'équation homogène H

1. Du premier ordre $(H) : y' - ay = 0$.

En effet cette équation est d'une forme à variable séparée. C-à-d. que les variables vont être mis en position à leur place respective (y à droite et x à gauche).

$$\begin{aligned}y' - ay = 0 &\Leftrightarrow \frac{y'}{y} = a \\&\Leftrightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = a \quad \text{car } y' = \frac{dy}{dx} \\&\Leftrightarrow \frac{1}{y} dy = a dx\end{aligned}$$

D'où en intégrant : $\int \frac{1}{y} dy = \int a dx + C$

Or : la primitive de $\frac{1}{y}$ vaut $\ln(|y|)$ et celle de a est ax .

Donc on a : $\ln(|y|) = ax + C \Leftrightarrow |y| = Ke^{ax}$ avec $K = e^C$.

Alors $y_H = \pm Ke^{ax}$

2. Du second ordre (H) : $ay'' + by' + cy = 0$.

On procède tout d'abord à la résolution de l'équation caractéristique $\mathbf{ar}^2 + \mathbf{br} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$. On cherche le discriminant Δ de cette équation et suit le procédé suivant :

- Si $\Delta = 0$ et sa solution est $r' = r'' ='$, d'où : $y_H = (Ax + B)e^{rx}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
- Si $\Delta > 0$ et ses solutions sont r_1 et r_2 , d'où : $y_H = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
- Si $\Delta < 0$ et ses solutions sont $r_1 = r + i\omega$ et $r_2 = r - i\omega$, d'où : $y_H = [A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)] e^{rx}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

1.3 Méthode de variations constantes

Cette méthode consiste à générer directement la solution générale de (E). En effet, elle trouve la solution particulière à partir de la solution homogène.

Procédures à suivre1. Du premier ordre $y' - ay = 0 \Leftrightarrow y_H = \pm Ke^{ax}$

- ☐ On suppose que la constante $K = K(x)$, c-à-d. elle n'est plus constante. Ainsi, on a une forme de solution générale comme suit : $y = K(x)e^{ax}$.
- ☐ On insère cette nouvelle forme dans (E) pour avoir une équation : $y' - ay = f(x) \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} [K(x)e^{ax}]' - a[K(x)e^{ax}] &= f(x) \Leftrightarrow \\ K'(x)e^{ax} + \cancel{aK(x)e^{ax}} - \cancel{aK(x)e^{ax}} &= f(x) \Leftrightarrow \\ K'(x) &= f(x)e^{-ax}. \end{aligned}$$

Donc $\mathbf{K(x)} = \int \mathbf{f(x)e^{-ax}dx} + \mathbf{C}$ avec C est une autre constante à déterminer.

Alors la solution générale de (E) est : $\mathbf{y(x)} = \left[\mathbf{C} + \int \mathbf{f(x)e^{-ax}dx} \right] \mathbf{e^{ax}}$

Remarques : On remarque que Ce^{ax} est la solution homogène y_H et $e^{ax} \cdot \int f(x)e^{-ax}dx$ est donc la solution particulière.

2. Du second ordre : $ay'' + by' + cy = g(x)$

Dans toutes les types de solutions homogènes ci-dessus, on peut le généraliser par : $y_H = A\varphi_1(x) + B\varphi_2(x)$.

On devrait toujours se souvenir du système d'équations suivantes :

$$\begin{cases} A'(x)\varphi_1(x) + B'(x)\varphi_2(x) = 0 \\ A'(x)\varphi_1'(x) + B'(x)\varphi_2'(x) = \frac{g(x)}{a} \end{cases}.$$

Puis on cherche les $A(x)$ et $B(x)$ pour insérer ensuite dans $y = A(x)\varphi_1(x) + B(x)\varphi_2(x)$ qui serait la solution générale de (E).

2 Exercices pratiques

Exercice 1.

Résoudre les équations différentielles homogènes suivantes :

1. $y' - 5y = 0$; $2y' = \frac{-y}{2}$; $(y')^2 - 2yy' = 0$.
2. $2y'' - 14y' + 20y = 0$; $3y'' + 9y' - 12y = 0$; $y'' - 16y = 0$.
3. $y'' + 9y = 0$ sachant que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 2$.

-
4. $4y'' + y' + 65y = 0$ sachant que $f(\pi) = 2$ et $f'(\pi) = 0$.

Exercice 2.

Soit l'équation différentielle $(E) : y'' - 3y' + \frac{5}{2}y = e^{3x}$.

1. Résoudre l'équation homogène de (E) .
2. Montrer que la fonction h définie par $h(x) = \frac{2}{5}e^{3x}$ est solution de (E) . En déduire la solution générale.
3. Trouver une solution générale en utilisant la méthode de variations constantes.
4. Déterminer la solution finale de f de (E) dont la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ dans le repère ortho-normé (O, i, j) passe par le point $A(0; \frac{2}{5})$ et dont la tangente en A à $(\mathcal{C}_f)$ a pour coefficient directeur 2.

Exercice 3.

Soient les équations différentielles : $(E_1) : y'' + 4y' + 4y = 4x$ et $(E_0) : y'' + 4y' + 4y = 0$

1. Trouver les réels a et b pour que $h : x \mapsto h(x) = ax + b$ soit solution de (E_0) .
2. Déterminer la solution g de (E_1) sachant que $g(0) = 1$ et $g'(0) = -1$.
3. Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = g(x) - h(x)$. Soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'unité graphique $2cm$.
4. Étudier la fonction f' dérivée de f sur $[0; +\infty[$ et en déduire le signe de $f'(x)$.
5. Étudier la fonction f sur $[0; +\infty[$.
6. Montrer que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ de f admet une asymptote (D) que l'on précisera.
7. (a) Établir que l'équation $f(x) = 0$ admet sur $[0; +\infty[$ une solution unique α .
(b) Montrer que $1 \leq \alpha \leq 2$.
8. Construire $(\mathcal{C}_f)$ et (D) sur un même graphique.
9. Calculer en cm^2 l'aire du domaine limité par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, l'asymptote (D) et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$.